

Aufgabe 1

Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, F, μ) mit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ und $F = \sigma(\{\{\omega_1, \omega_2\}\})$ sowie $\mu(\{\omega_1, \omega_2\}) = 0.7$.

- a) Geben Sie F explizit an.
- b) Zeigen Sie, dass die Funktion $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(\omega) = \begin{cases} 2 & \omega = \omega_1, \\ 2 & \omega = \omega_2, \\ 5 & \omega = \omega_3 \end{cases}$$

integrierbar ist bzgl. μ und bestimmen Sie das Integral $\int f \, d\mu$.

Aufgabe 2

- a) Sei $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wie folgt definiert:

$$G(x) = \begin{cases} 0, & \text{für } x < 0 \\ \frac{1}{4}x, & \text{für } 0 \leq x \leq 4 \\ 1, & \text{für } x > 4. \end{cases}$$

Berechnen Sie das Lebesgue-Stieltjes-Maß λ_G für die Mengen

$$C = (1, 2], \\ D = (-2, 2].$$

- b) Sei $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wie folgt definiert:

$$F(x) = \begin{cases} -2 & \text{für } x < -2 \\ x & \text{für } -2 \leq x < 0 \\ x+1 & \text{für } 0 \leq x < 1 \\ 2 & \text{für } 1 \leq x \end{cases}$$

Sei λ_F das zu F gehörende Lebesgue-Stieltjes-Maß.

1. Bestimmen Sie $\lambda_F((-\infty, a])$ für beliebige $a \in \mathbb{R}$.
2. Zeigen Sie, dass $\lambda_F(\{0\}) = 1$ und $\lambda_F(\{x\}) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}, x \neq 0$.

Aufgabe 3

Gegeben sei die Funktionenfolge $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ mit

$$f_n(x) = x^2 \cdot I_{[-n,n]}(x) + n^2 \cdot I_{(-\infty,-n) \cup (n,\infty)}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Entscheiden Sie, ob $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\lambda$ und $\int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\lambda$ gleich sind und bestimmen Sie diese Werte.

Aufgabe 4

Zeigen Sie, dass die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 1 - x & x \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [0, 1], \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

nicht Riemann-, aber Lebesgue-integrierbar ist und berechnen Sie $\int f \, d\lambda$.

Hinweis:

Für eine Riemann-integrierbare Funktion $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ müssen die Ober- und Untersumme von f

$$O(f) := \inf \left\{ \int_a^b g(x) \, dx : g \geq f, g \in T^+ \right\} \quad \text{bzw.} \quad U(f) := \sup \left\{ \int_a^b g(x) \, dx : g \leq f, g \in T^+ \right\}$$

den gleichen Grenzwert besitzen (Zeichnung ist hilfreich).